

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente “CUNOC”
División Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la Programación y Computación IPC 2
Ing. Moisés Granados Guevara



Casos de Uso de Alto Nivel para CodeNBuses

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango 17 de septiembre de 2026

Introducción

El sistema, denominado CodeNBuses, tiene como propósito centralizar y automatizar los procesos operativos y financieros de la empresa de transporte, permitiendo a las distintas sucursales administrar de manera eficiente la venta de boletos, el alquiler de buses para viajes privados, el control de choferes, los horarios de salida, los costos de combustible, la depreciación de la flota vehicular, y los gastos de mantenimiento en taller.

El presente documento tiene como finalidad describir, mediante la técnica de casos de uso, los requerimientos funcionales identificados a partir del análisis del problema planteado por el cliente. Se documentan los distintos actores que interactúan con el sistema (Administrador del Sistema, Administrador de Sucursal, Chofer, y Cliente Regular), así como las acciones principales que cada uno puede realizar dentro de la plataforma. Asimismo, se incluye el diagrama de casos de uso correspondiente, el cual representa de forma gráfica las relaciones entre los actores y las funcionalidades del sistema, incluyendo las relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>) identificadas durante el proceso de análisis.

Este documento constituye la base del diseño orientado a objetos que sustenta la implementación del sistema, y sirve como referencia para comprender el alcance funcional de la aplicación desde la perspectiva del usuario final.

Actores del Sistema

El sistema CodeNBuses contempla los siguientes actores, cada uno con distintos niveles de acceso y responsabilidades dentro de la plataforma:

Administrador del Sistema (AdminSistema)

Usuario con el nivel más alto de control sobre la aplicación. Se encarga de administrar las sucursales de la empresa, crear y gestionar a los administradores de sucursal, configurar el monto de depreciación por kilómetro recorrido, y consultar los reportes generales de la operación (ganancias, rutas más demandadas, costos operativos, y mapa de rutas).

Administrador de Sucursal (AdminSucursal)

Usuario responsable de la gestión operativa de una sucursal específica. Administra los buses, choferes y rutas asociados a su sucursal, gestiona los viajes regulares (registro, edición, eliminación, y control de salida/llegada), confirma los precios y asigna recursos a los alquileres privados, registra los gastos de taller, y consulta los reportes correspondientes a su sucursal.

Chofer

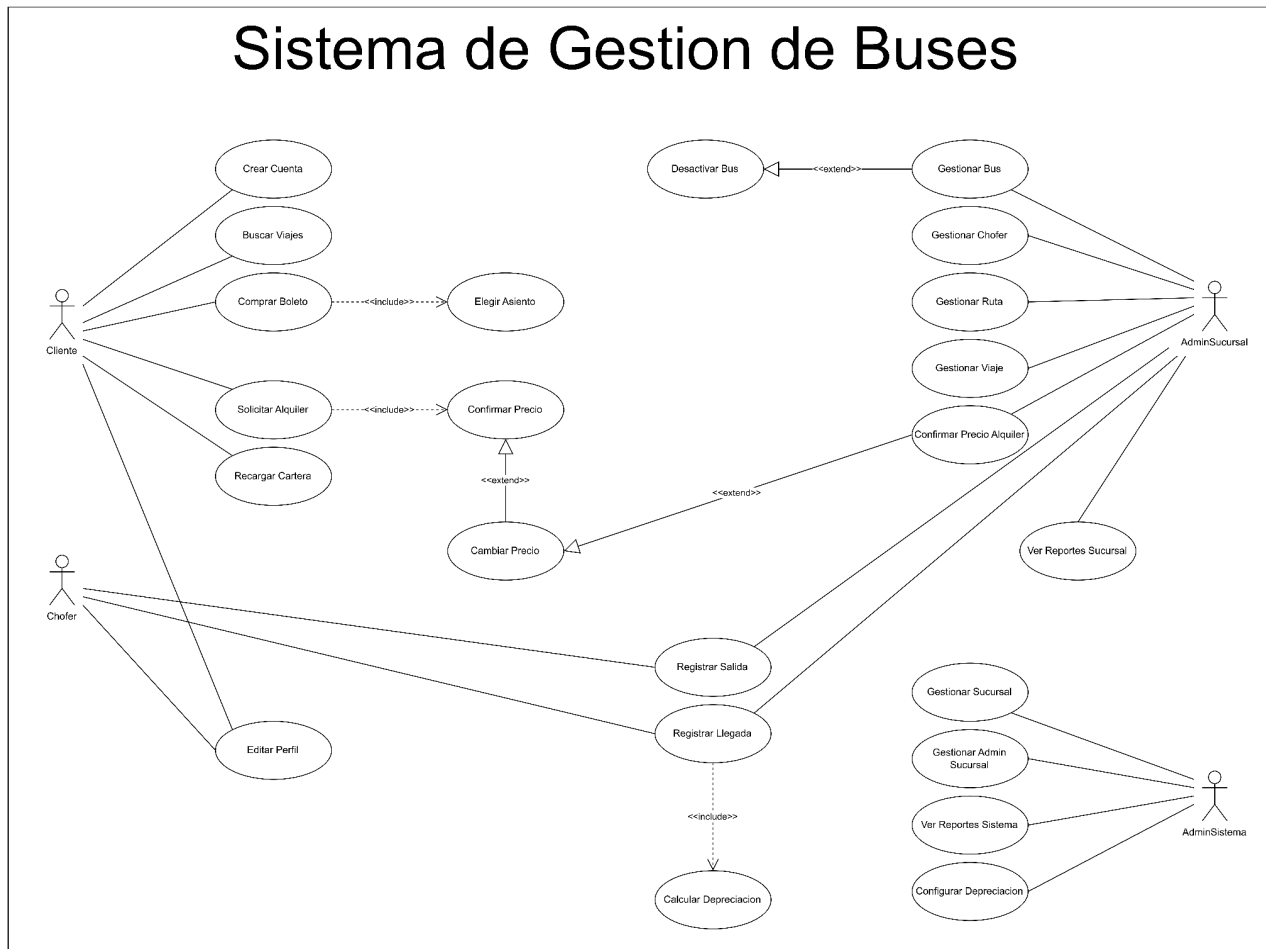
Usuario encargado de conducir los buses de la empresa. Puede consultar los viajes que tiene asignados, y registrar la salida y llegada de los viajes bajo su responsabilidad.

Cliente Regular

Cualquier persona registrada en el sistema que desea adquirir los servicios de transporte de la empresa. Puede comprar boletos para viajes regulares, solicitar el servicio de alquiler privado de buses, y administrar su cartera digital para realizar los pagos correspondientes.

Cabe destacar que, conforme a lo establecido en el análisis del sistema, todos los usuarios registrados (sin importar su rol principal) pueden solicitar el servicio de alquiler privado de buses, ya que el enunciado establece que cualquier usuario puede ser cliente de este servicio. La compra de boletos para viajes regulares, en cambio, está reservada específicamente para el rol de Cliente Regular.

Diagrama de Casos de Uso



Para visualizar el diagrama completo también se puede acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1nZG33IKkTEC1_H5o5APcZ4aFdJR4OpbP/view?usp=sharing

Casos de Uso de Alto Nivel

Cliente Regular

Campo	Descripción
Nombre	Crear Cuenta
Actor(es)	Cliente Regular (usuario no registrado)
Descripción	Cualquier persona interesada en los servicios de la empresa registra sus datos básicos para crear una cuenta en el sistema.
Precondición	El usuario no debe tener una cuenta previamente registrada con el mismo correo o DPI.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la opción "Crear Cuenta" 2. El sistema muestra el formulario de registro 3. El usuario ingresa sus datos (nombre, DPI, correo, contraseña, entre otros) 4. El sistema valida que los datos sean correctos y no estén duplicados 5. El sistema registra la cuenta y crea automáticamente una cartera digital en cero
Postcondición	La cuenta queda registrada y disponible para iniciar sesión.

Campo	Descripción
Nombre	Buscar Viajes
Actor(es)	Cliente Regular
Descripción	El cliente consulta el listado de viajes regulares disponibles para la compra de boletos.
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El cliente accede a "Buscar Viajes" 2. El sistema muestra los viajes disponibles con su ruta, horario, precio, bus asignado y asientos disponibles

Postcondición	El cliente visualiza los viajes disponibles y puede proceder a comprar un boleto.
---------------	---

Campo	Descripción
Nombre	Comprar Boleto
Actor(es)	Cliente Regular
Descripción	El cliente selecciona un viaje y adquiere un boleto para el mismo, pagando con el saldo de su cartera digital. Este caso de uso incluye la selección del asiento.
Precondición	El cliente debe tener saldo suficiente en su cartera, y el viaje debe tener asientos disponibles.
Flujo Principal	1. El cliente selecciona un viaje del listado 2. <i>(Incluye: Elegir Asiento)</i> El sistema muestra los asientos disponibles 3. El cliente selecciona un asiento 4. El sistema valida el saldo disponible 5. El sistema registra el boleto y descuenta el saldo correspondiente
Postcondición	El boleto queda registrado, el saldo de la cartera se actualiza, y el asiento seleccionado deja de estar disponible.

Campo	Descripción
Nombre	Elegir Asiento
Actor(es)	Cliente Regular
Descripción	Caso de uso incluido dentro de "Comprar Boleto". El cliente selecciona un asiento disponible dentro del bus asignado al viaje.
Precondición	El viaje debe tener al menos un asiento disponible.
Flujo Principal	1. El sistema muestra los asientos disponibles según la capacidad del bus 2. El cliente selecciona uno de los asientos libres

Postcondición	El asiento seleccionado queda listo para completar el proceso de compra.
---------------	--

Campo	Descripción
Nombre	Solicitar Alquiler
Actor(es)	Cliente Regular (y demás usuarios registrados)
Descripción	Cualquier usuario del sistema solicita el servicio de alquiler privado de un bus, indicando origen, destino, fechas y número de pasajeros.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a "Solicitar Alquiler" 2. El sistema solicita origen, destino, fecha de salida, fecha de retorno y número de pasajeros 3. El sistema calcula un precio estimado en base a los datos ingresados 4. El sistema registra la solicitud con el precio estimado, quedando pendiente de confirmación
Postcondición	La solicitud de alquiler queda registrada con estado pendiente de confirmación por parte de un Administrador de Sucursal.

Campo	Descripción
Nombre	Confirmar Precio
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador de sucursal revisa una solicitud de alquiler pendiente, confirma o modifica el precio estimado, y asigna el bus y chofer que atenderán el servicio.
Precondición	Debe existir una solicitud de alquiler pendiente de confirmación. El bus y chofer a asignar no deben tener otro viaje programado en el mismo horario.
Flujo Principal	1. El administrador accede al listado de

	alquileres 2. El administrador selecciona una solicitud pendiente 3. El sistema muestra los datos de la solicitud y el precio estimado 4. El administrador confirma el precio, o (<i>Extiende: Cambiar Precio</i>) lo modifica según considere necesario 5. El administrador selecciona el bus y chofer a asignar 6. El sistema valida la disponibilidad de ambos 7. El sistema registra el precio confirmado y la asignación
Postcondición	El alquiler queda confirmado con su precio final, bus y chofer asignados.

Campo	Descripción
Nombre	Cambiar Precio
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	Caso de uso que extiende a "Confirmar Precio". El administrador tiene la opción de modificar el precio estimado calculado automáticamente por el sistema, en caso de considerarlo necesario.
Precondición	Se debe estar en el proceso de confirmar el precio de un alquiler.
Flujo Principal	1. El sistema muestra el precio estimado como valor sugerido 2. El administrador ingresa un nuevo monto si lo considera pertinente
Postcondición	El precio a confirmar refleja el valor ajustado por el administrador.

Campo	Descripción
Nombre	Recargar Cartera
Actor(es)	Cliente Regular (y demás usuarios

	registrados)
Descripción	El usuario deposita manualmente una cantidad de dinero a su cartera digital, para poder utilizarla en la compra de boletos o el pago de alquileres.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a "Mi Cartera" 2. El usuario selecciona la opción "Recargar" 3. El sistema solicita el monto a depositar y la fecha de la operación 4. El sistema registra el movimiento y actualiza el saldo disponible
Postcondición	El saldo de la cartera del usuario queda incrementado con el monto ingresado.

Chofer

Campo	Descripción
Nombre	Editar Perfil
Actor(es)	Chofer (y demás usuarios del sistema)
Descripción	El usuario actualiza sus datos personales registrados en el sistema, como nombre, NIT, DPI, teléfono o dirección.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a "Editar Perfil" desde su perfil 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales 3. El usuario modifica los datos que desee actualizar 4. El sistema guarda los cambios
Postcondición	Los datos del perfil del usuario quedan actualizados en el sistema.

Campo	Descripción
Nombre	Registrar Salida
Actor(es)	Chofer, Administrador de Sucursal
Descripción	Se registra el momento real en que un viaje inicia su recorrido, indicando la hora de salida y el kilometraje del bus en ese momento.
Precondición	El viaje no debe tener registrada previamente su salida. Debe existir el viaje asignado al chofer que realiza el registro, o el administrador de sucursal correspondiente.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la opción de registrar salida del viaje correspondiente 2. El sistema solicita el kilometraje actual del bus 3. El usuario confirma los datos ingresados 4. El sistema registra la salida con la hora real del sistema
Postcondición	El registro de salida queda guardado de forma permanente y no podrá modificarse ni eliminarse.

Campo	Descripción
Nombre	Registrar Llegada
Actor(es)	Chofer, Administrador de Sucursal
Descripción	Se registra el momento real en que un viaje finaliza su recorrido, indicando la hora de llegada, el kilometraje final del bus, y el gasto de combustible del viaje. El sistema calcula automáticamente la depreciación correspondiente.
Precondición	El viaje debe tener registrada previamente su salida, y no debe tener registrada aún su llegada.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la opción de registrar llegada del viaje correspondiente 2. El sistema solicita el kilometraje final y el gasto de combustible

	3. El usuario confirma los datos ingresados 4. El sistema calcula la depreciación en base a los kilómetros recorridos y el monto configurado 5. El sistema registra la llegada y actualiza el kilometraje total del bus
Postcondición	El registro de llegada queda guardado de forma permanente y no podrá modificarse ni eliminarse. El kilometraje del bus queda actualizado.

Administrador de Sucursal

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Bus
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador registra nuevos buses, edita la información de los existentes, y consulta el listado general de buses de su sucursal.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y pertenecer a una sucursal.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Gestionar Buses" 2. El sistema muestra el listado de buses de la sucursal 3. El administrador puede registrar un nuevo bus, editar uno existente, o (<i>Extiende: Desactivar Bus</i>) desactivarlo si corresponde
Postcondición	La información de los buses de la sucursal queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Desactivar Bus
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	Caso de uso que extiende a "Gestionar Bus". El administrador desactiva un bus para que deje de estar disponible para nuevos viajes, siempre que no tenga viajes programados o en tránsito.
Precondición	El bus no debe tener viajes programados ni en tránsito en el momento de la desactivación.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona la opción de desactivar sobre un bus activo 2. El sistema valida que el bus no tenga viajes pendientes 3. El sistema desactiva el bus
Postcondición	El bus queda marcado como inactivo y no puede ser asignado a nuevos viajes. El bus no se elimina de la base de datos.

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Chofer
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador registra nuevos choferes, edita su información, y activa o desactiva su cuenta según sea necesario.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y pertenecer a una sucursal.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Gestionar Choferes" 2. El sistema muestra el listado de choferes de la sucursal 3. El administrador puede registrar un nuevo chofer, editar uno existente, o cambiar su estado (activo/inactivo)
Postcondición	La información de los choferes de la sucursal queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Ruta
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador crea, edita y elimina las rutas de viajes regulares asociadas a su sucursal, indicando origen, destino, distancia y precio del boleto.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y pertenecer a una sucursal. Para eliminar una ruta, esta no debe tener viajes asociados.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Gestionar Rutas" 2. El sistema muestra el listado de rutas de la sucursal 3. El administrador puede registrar una nueva ruta, editar una existente, o eliminarla si no tiene viajes asociados
Postcondición	La información de las rutas de la sucursal queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Viaje
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador programa nuevos viajes regulares asignando bus, chofer, ruta y horarios, edita los datos de viajes existentes, y los elimina cuando sea necesario.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión. El bus y chofer asignados no deben tener otro viaje programado en el mismo horario. Para eliminar un viaje, este no debe haber sido iniciado ni tener boletos vendidos.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Gestionar Viajes" 2. El sistema muestra el listado de viajes 3. El administrador puede registrar un nuevo viaje, editar uno existente (sin poder

	cambiar su tipo), o eliminarlo si cumple las condiciones necesarias
Postcondición	La información de los viajes queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Ver Reportes Sucursal
Actor(es)	Administrador de Sucursal
Descripción	El administrador consulta los reportes correspondientes a su sucursal: listado de buses, listado de choferes, ingresos por boletos, ingresos por alquiler, y depreciación por bus.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal	1. El administrador accede al menú de reportes 2. El administrador selecciona el reporte deseado 3. El sistema presenta la información en formato de tabla, permitiendo aplicar filtros y exportar el reporte en formato HTML
Postcondición	El administrador visualiza la información solicitada del reporte seleccionado.

Administrador del Sistema

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Sucursal
Actor(es)	Administrador del Sistema
Descripción	El administrador registra nuevas sucursales de la empresa, indicando su nombre, ubicación y coordenadas geográficas, y edita la información de las sucursales existentes.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Flujo Principal	1. El administrador accede a "Gestionar Sucursales" 2. El sistema muestra el listado de sucursales registradas 3. El administrador puede registrar una nueva sucursal o editar una existente
Postcondición	La información de las sucursales queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Gestionar Administrador de Sucursal
Actor(es)	Administrador del Sistema
Descripción	El administrador del sistema registra nuevos administradores de sucursal, asignándolos a una sucursal específica, edita su información, y activa o desactiva su cuenta.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos una sucursal registrada para poder asignar un nuevo administrador.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Administradores de Sucursal" 2. El sistema muestra el listado de administradores registrados 3. El administrador puede registrar un nuevo administrador (indicando la sucursal a la que pertenecerá), editar uno existente, o cambiar su estado (activo/inactivo)
Postcondición	La información de los administradores de sucursal queda actualizada según la acción realizada.

Campo	Descripción
Nombre	Ver Reportes Sistema
Actor(es)	Administrador del Sistema
Descripción	El administrador consulta los reportes generales de la operación: ganancias por sucursal, rutas más demandadas, costos

	operativos, y el mapa de rutas.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal	1. El administrador accede al menú de reportes 2. El administrador selecciona el reporte deseado 3. El sistema presenta la información en formato de tabla (o gráficamente, en el caso del mapa de rutas), permitiendo aplicar filtros y exportar el reporte en formato HTML
Postcondición	El administrador visualiza la información solicitada del reporte seleccionado.

Campo	Descripción
Nombre	Configurar Depreciación
Actor(es)	Administrador del Sistema
Descripción	El administrador define o actualiza el monto de depreciación por kilómetro recorrido, el cual se utiliza para calcular automáticamente la depreciación de cada bus al finalizar un viaje.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador accede a "Configurar Depreciación" 2. El sistema muestra el monto actualmente configurado 3. El administrador ingresa el nuevo monto 4. El sistema registra la actualización
Postcondición	El nuevo monto de depreciación se aplica a los viajes futuros, sin afectar los registros de depreciación ya calculados anteriormente.

Conclusión

El análisis de requerimientos realizado mediante la técnica de casos de uso permitió identificar de manera clara las funcionalidades que debe ofrecer el sistema CodeNBuses, así como los distintos actores que interactúan con la plataforma y el alcance de sus responsabilidades dentro de la misma. La definición de las relaciones de inclusión y extensión entre los casos de uso facilitó la identificación de comportamientos comunes y variaciones dentro de los procesos principales del sistema, como la confirmación de precios en los alquileres privados y la selección de asientos en la compra de boletos.

Este análisis constituye la base sobre la cual se desarrolló el diseño orientado a objetos del sistema, incluyendo el diagrama de clases, el modelo entidad-relación, y la estructura de la base de datos, garantizando que la implementación final responda de manera fiel a los requerimientos planteados por el cliente en la descripción del problema.